분석 마스터 플랜

• MODULE 5

모듈 5-1

마스터플랜 수립

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립
  - 분석 마스터 플랜 수립 프레임워크
    - ➢ 기업 및 공공기관에서 시스템의 중장기 로드맵을 정의하기 위해 정보전략계획인 ISP(Information Strategy Planning)을 수행함
    - ➢ ISP는 정보기술 또는 정보시스템을 전략적으로 활용하기 위하여 조직 내·외부 환경을 분석하여 기회나 문제점을 도출하고 사용자의 요구사항을 분석하여 시스템 구축 우선순위를 결정하는 등 중장기 마스터플랜을 수립하는 절차임
    - ➢ 중·장기적 관점의 마스터플랜 수립을 위해서는 분석과제를 대상으로 전략적 중요도, 비즈니스 성과 및 ROI, 분석과제의 실행 용이성 등 다양한 기준을 고려하여 적용할 우선순위를 설정함
      - ✓ ROI (Return on Investment) : 비용대비 수익 비율

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립

  - 분석 마스터 플랜 수립 프레임워크

    ➢ 분석 마스터플랜 수립 기준

구분	기준	설명	결과
우선순위 고려 요소	전략적 중요도 및 목표 가치	• 전략적 필요성과 시급성을 고려	적용 우선 순위 설정
	비즈니스 성과 및 ROI	• 비즈니스 성과에 따른 투자 여부 판단	
	실행 용이성	• 프로젝트 추진 가능 여부	
적용 범위/방식 고려 요소	업무 내재화 적용 수준	• 업무에 내재화하거나 별도의 분석화면으로 적용할 것인지 결정	분석 구현을 위한 로드맵 수립
	분석 데이터 적용 수준	• 내부 데이터/외부 데이터 범위 결정	
	기술 적용 수준	• 분석 기술의 범위 및 방식을 고려	

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립

  - 분석 마스터플랜 수립 프레임워크

    ➢ 일반적인 IT 프로젝트의 우선순위 평가는 전략적 중요도와 실행 용이성으로 나눌 수 있음

전략적 중요도	전략적 필요성	• 전략적 목표 및 본원적 업무에 직접적인 연관관계가 일정한 정도 • 이슈 미해결 시 발생하게 될 위험 및 손실에 대한 정도
	시급성	• 사용자 요구사항, 업무능률 향상을 위해 시급히 수행되어야 하는지에 대한 정도 • 향후 경쟁우위 확보를 위한 중요성 정도
실행 용이성	투자 용이성	• 기간 및 인력 투입 용이성 정도 • 비용 및 투자예산 확보 가능성 정도
	기술 용이성	• 적용 기술의 안정성 검증 정도 • 응용시스템, H/W 유지보수 용이성 정도 • 개발 Skill 성숙도 및 신기술 적용성 정도

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립
  - 분석 마스터플랜 수립 프레임워크
    - ➢ 데이터 분석 과제의 우선순위 평가기준은 기업이 당면한 상황에 따라 다르므로 기존의 IT 프로젝트의 우선순위 평가 기준과 다른 관점에서 살펴볼 필요가 있음
    - ➢ 빅데이터의 특징(4V, Volume, Variety, Velocity, Value)을 고려한 분석 ROI 요소는 다음과 같음
    - ➢ 3V(Volume, Variety, Velocity)는 투자비용, Value는 비즈니스 효과 측면에서 검토할 수 있음
      - ✓ 데이터 크기 : 데이터의 규모 및 양을 의미, 대용량 데이터를 저장·처리하고 관리하기 위해서 새로운 투자 필요
      - ✓ 데이터 다양성 : 데이터의 유형(정형·비정형등), 데이터 소스(내부·외부등)를 입수하는데 있어 투자가 필요
      - ✓ 데이터 속도 : 데이터 처리속도로 데이터를 빠르게 가공·분석하는 기술에 투자가 필요
      - ✓ 데이터 가치 : 분석 결과를 활용하거나 실질적인 실행을 통해 얻게 되는 비즈니스 효과

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립
  - 수행 과제 도출 및 우선순위 평가
    - ➢ 수행 분석과제 우선순위 평가는 정의된 데이터 과제에 대한 실행순서를 정하는 방법임
    - ➢ 기준에 따라 평가한 후 과제의 선·후 관계를 고려하여 적용 순위를 확정함
    - ➢ 우선순위 평가 기준에 시급성과 난이도가 있음

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립

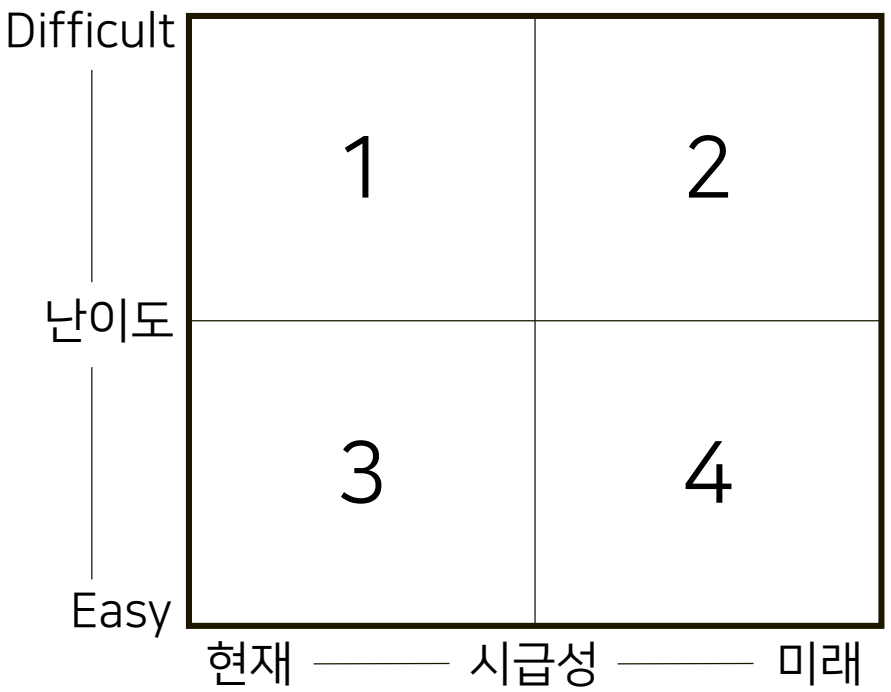
  - 수행 과제 도출 및 우선순위 평가

    ➢ 우선순위 평가 기준

구분	설명
시급성	• 전략적 중요도와 목표 가치에 부합하는지에 따른 시급성이 가장 중요한 기준 • 시급성의 판단 기준은 전략적 중요도가 핵심사항임 • 분석과제의 목표 가치와 전략적 중요도를 현재의 관점에 둘 것인지, 미래의 관점에 둘 것인지를 함께 고려하여 시급성 여부를 판단해야 함
난이도	• 현재 기업의 분석 수준과 데이터를 생성, 저장, 가공, 분석하는 비용을 고려한 난이도는 중요한 기준 • 난이도는 현재 시점에서 과제를 추진하는 것이 범위 측면과 비용 측면에서 바로 적용하기 쉬운 것인지 또는 어려운 것인지에 대한 판단 기준으로 데이터 분석의 적합성 여부의 기준이 됨

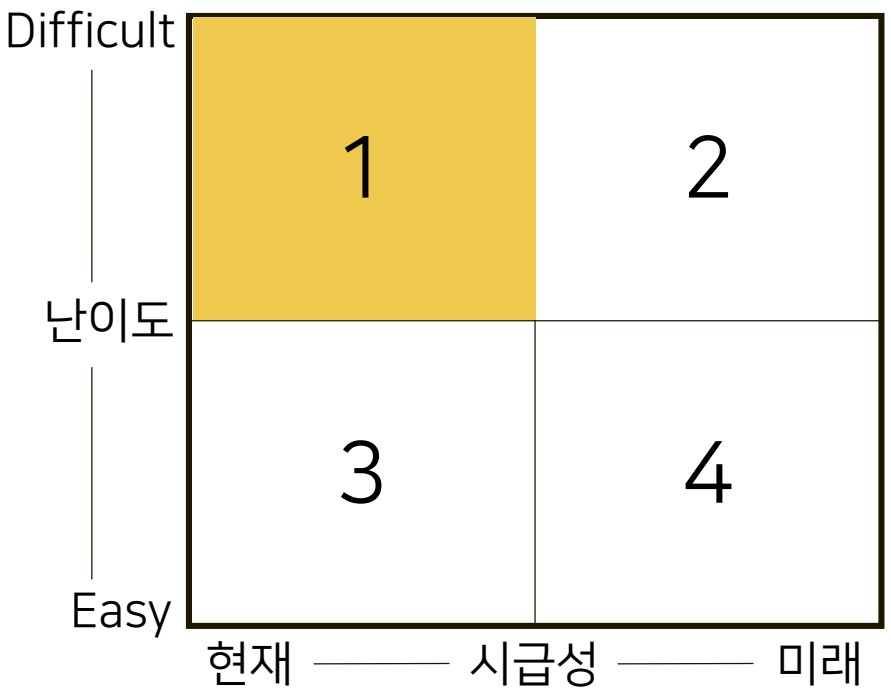
분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립
  - 수행 과제 도출 및 우선순위 평가
    - ➢ 시급성과 난이도를 고려한 포트폴리오 사분면 분석을 통해 과제 우선순위를 선정하는 기법은 다음과 같음



분석 마스터 플랜

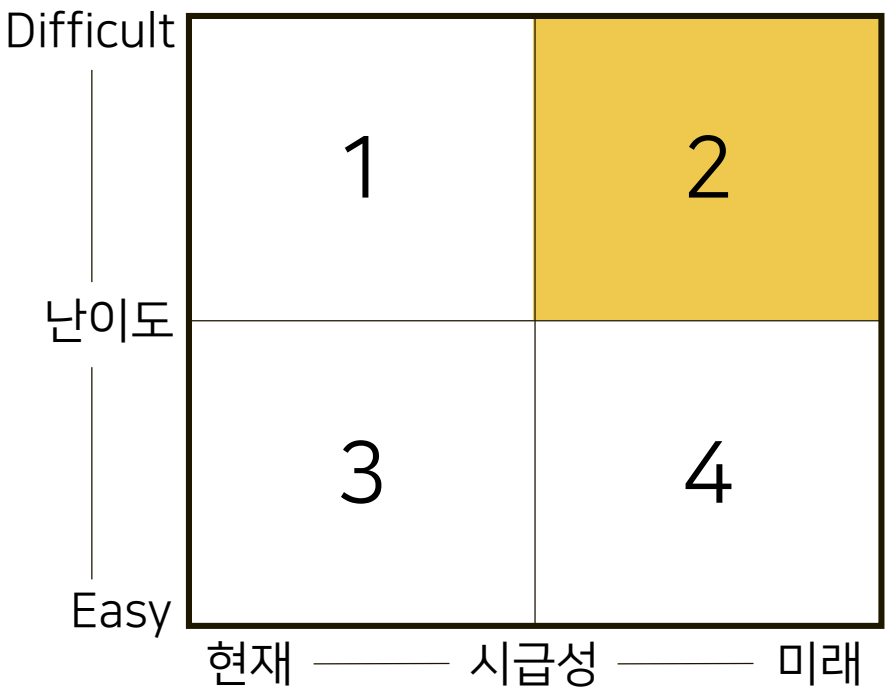
- 마스터 플랜 수립
  - 수행 과제 도출 및 우선순위 평가
    - ➢ 시급성과 난이도를 고려한 포트폴리오 사분면 분석을 통해 과제 우선순위를 선정하는 기법은 다음과 같음



- 전략적 중요도가 높아 경영에 미치는 영향이 크므로 현재 시급하게 추진이 필요함
- 난이도가 높아 현재 수준에서 과제를 바로 적용하기에 어려움

분석 마스터 플랜

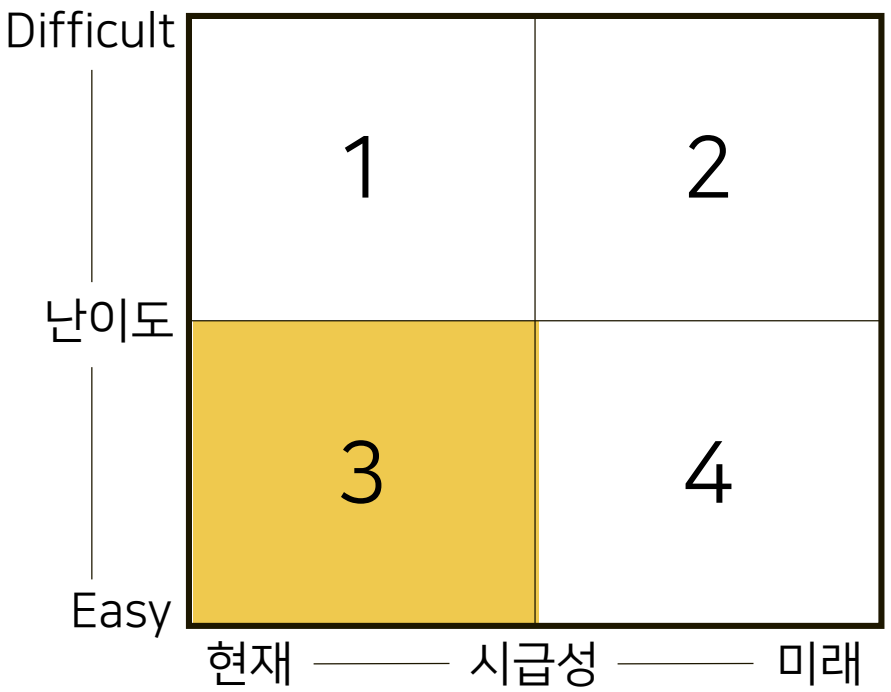
- 마스터 플랜 수립
  - 수행 과제 도출 및 우선순위 평가
    - ➢ 시급성과 난이도를 고려한 포트폴리오 사분면 분석을 통해 과제 우선순위를 선정하는 기법은 다음과 같음



- 현재 시점에서는 전략적 중요도가 높지 않지만 중장기적 관점에서 반드시 추진되어야 함
- 분석과제를 바로 적용하기에는 난이도가 높음

분석 마스터 플랜

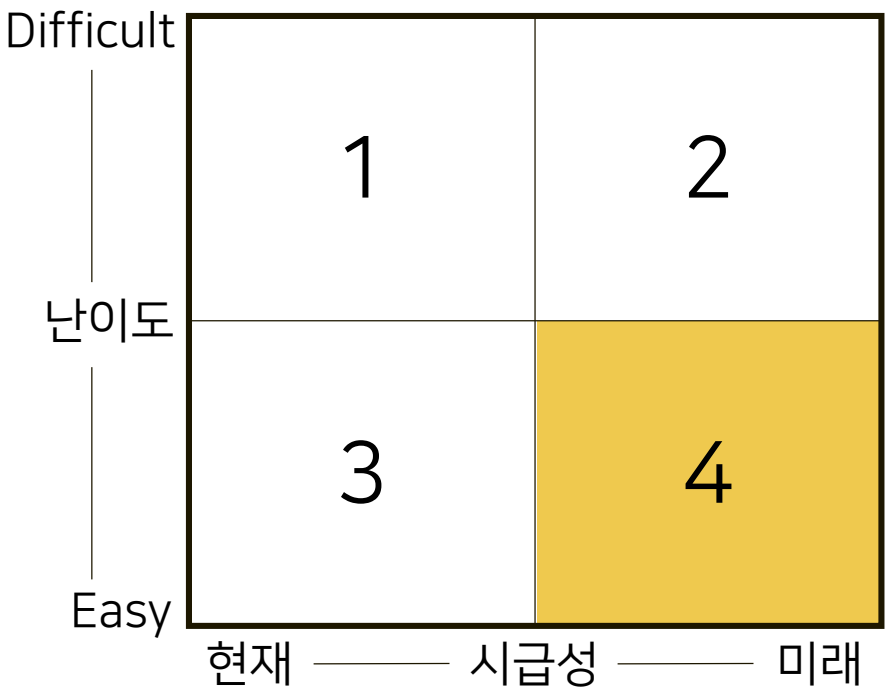
- 마스터 플랜 수립
  - 수행 과제 도출 및 우선순위 평가
    - ➢ 시급성과 난이도를 고려한 포트폴리오 사분면 분석을 통해 과제 우선순위를 선정하는 기법은 다음과 같음



- 전략적 중요도가 높아 현재 시점에 전략적 가치를 두고 있음
- 과제 추진의 난이도가 어렵지 않아 우선적으로 바로 적용 가능할 필요성이 있음

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립
  - 수행 과제 도출 및 우선순위 평가
    - ➢ 시급성과 난이도를 고려한 포트폴리오 사분면 분석을 통해 과제 우선순위를 선정하는 기법은 다음과 같음



- 전략적 중요도가 높지 않아 중장기적 관점에서 과제 추진이 바람직함
- 과제를 바로 적용하는 것은 어렵지 않음

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립
  - 수행 과제 도출 및 우선순위 평가
    - ➢ 사분면 영역에서 가장 우선적인 분석 과제 적용이 필요한 영역은 3사분면 영역임
    - ➢ 전략적 중요도가 현재 시점에는 상대적으로 낮은 편이지만 중장기적으로는 경영에 미치는 영향도가 높고 분석과제를 바로 적용하기 어려워 우선순위가 낮은 영역은 2사분면 영역임
    - ➢ 분석 과제의 적용 우선순위 기준을 '시급성'에 둔다면 3 → 4 → 2 영역 순이며, 우선순위 기준을 '난이도'에 둔다면 3 → 1 → 2 영역 순으로 의사결정을 할 수 있음

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립
  - 이행계획 수립 → 로드맵 수립
    - ➢ 과제의 우선순위를 토대로 분석과제별 적용범위 및 방식을 고려하여 최종적인 실행 우선순위를 결정한 후 단계적 구현 로드맵을 수립함
    - ➢ 단계적 구현 로드맵은 추진단계, 단계별 추진목표, 추진과제로 나열할 수 있음

추진단계	단계1	단계2
단계별 추진목표	목표1 목표2	목표1
추진과제	과제1 과제2	과제1 과제2 과제3

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립

  - 이행 계획 수립 → 세부 이행계획 수립

    ➢ 세부 이행계획 수립은 일반적으로 데이터 수집 및 확보와 분석 데이터를 준비하는 단계를 순차적으로 수행하고 모델링 및 평가 단계는 반복적으로 수행하는 혼합형을 주로 많이 적용함

    ➢ 세부 이행계획 수립 단계

단계	내용
데이터 분석 과제 정의	• 분석목표 정의서를 기준으로 프로젝트 전체 일정에 맞게 사전 준비를 하는 단계 • 단계별 필요 산출물, 주요 보고 시기 등으로 구분하여 세부 단위별 일정과 전체 일정이 예측될 수 있도록 일정을 수립
데이터 준비 및 탐색	• 데이터 처리 엔지니어와 데이터 분석가의 역할을 구분하여 세부 일정이 만들어지는 단계 • 분석목표 정의서에 기재된 내용을 중심으로 데이터 처리 엔지니어가 필요 데이터를 수집하고 정리하는 일정 수립 • 데이터 분석가가 분석에 필요한 데이터들로부터 변수 후보를 탐색하고 최종적으로 도출하는 일정 수립

분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립
  - 세부 이행계획 수립
    - ➢ 세부 이행계획 수립은 일반적으로 데이터 수집 및 확보와 분석 데이터를 준비하는 단계를 수행하고 모델링 단계는 반복적으로 수행하는 혼합형을 적용함
    - ➢ 세부 이행계획 수립 단계

단계	내용
데이터 분석 모델링 및 검증	• 데이터 준비 및 탐색이 완료된 이후 분석 가설이 증명된 내용을 중심으로 데이터 분석 모델링을 진행하는 단계 • 데이터 분석 모델링 과정에 대해서 실험방법 및 절차 구분 • 기획하고 검증하는 내용에 대해 자세한 일정을 수립
산출물 정리	• 데이터 분석 단계별 산출물을 정리하고, 분석 모델링 과정에서 개발된 분석 스크립트 등을 정리하여 최종 산출물로 정리하는 단계

퀴즈

- 다음 중 데이터 분석 과제 우선순위를 평가할 때 고려해야 할 요소가 아닌 것은?

① 전략적 중요도

② ROI(Return On Investment, 투자자본수익률)

③ 업무 내재화 적용 수준

④ 실행 용이성

퀴즈

- **분석 과제 평가 및 선정에 대해 가장 부적합한 것은?**

① 시급성의 판단 기준은 전략적 중요도가 핵심이다.

② 난이도는 현시점에서 과제를 추진하는 것이 적용 범위와 비용 측면에서 실행 가능한 것인지에 대한 판단 기준이다.

③ 시급성과 난이도가 모두 중요한 영역은 경영진 또는 실무 담당자의 의사결정에 따라 적용 우선순위를 조정할 수 있다.

④ 시급성은 과제의 범위와 데이터 적용 범위에 따라 고려해야 한다.

퀴즈

- **분석 마스터플랜에 관한 설명 중 적절하지 않은 것은?**

① 중장기적 마스터플랜 수립을 위해 분석 과제를 대상으로 다양한 기준을 고려해 적용할 우선순위를 설정할 필요가 있다.

② 분석 과제의 적용 범위 및 방식에 대해서도 종합적으로 고려하여 결정한다.

③ 분석 과제 수행 프로세스는 전체 과제를 반복적이고 순환적으로 작성한다.

④ 일반적인 IT 프로젝트의 우선순위로는 전략적 중요도와 실행 용이성이 있다.

퀴즈

- 분석 마스터플랜 수립에서 과제 우선순위 결정과 관련한 내용으로 가장 올바르지 않은 것은?

① 시급성과 전략적 필요성은 전략적 중요도의 평가요소이다.

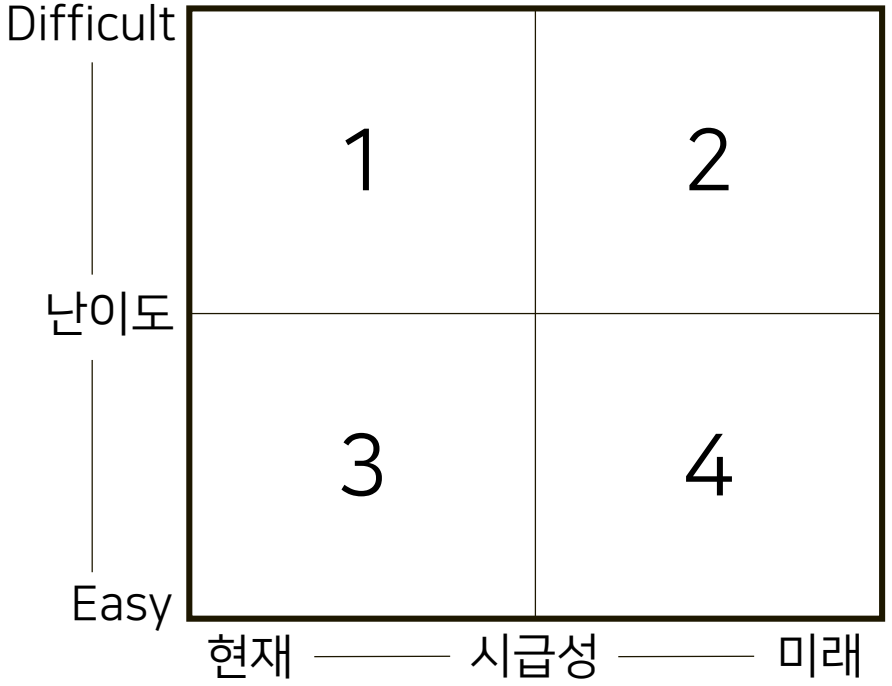
② 속도는 비즈니스 효과이다.

③ 전략적 중요도, ROI, 실행 용이성은 분석과제 우선순위를 결정할 때 고려해야 할 사항이다.

④ 투자 용이성과 기술 용이성은 실행 용이성의 평가 요소이다.

퀴즈

- 다음은 분석 과제 우선순위 선정 매트릭스이다. 분석 과제의 적용 우선순위를 시급성에 두었을 때 결정해야 할 우선순위로 가장 적절한 것은?



① 3-4-2 ② 3-2-1 ③ 3-2-4 ④ 3-1-2

퀴즈

- 다음 중 분석 마스터플랜을 수립할 때 적용 범위 및 방식에 대한 고려 요소로 가장 부적절한 것은?

  ① 업무 내재화 적용 수준

  ② 분석 데이터 적용 수준

  ③ 기술 적용 수준

  ④ 투입 비용 수준

퀴즈

- 기업의 경영목표 달성에 필요한 전략적 주요 정보를 확인하고 주요 정보를 지원하기 위해 전사적 관점의 정보 구조를 도출하며 이를 수행하기 위한 전략 및 실행 계획을 수립하는 전사적인 종합 추진 계획을 무엇이라 하는가?

퀴즈

- ROI 요소를 고려한 빅데이터 분석 우선순위 평가 기준에 대한 설명으로 가장 부적절한 것은?

① 시급성은 전략적 중요도와 목표 가치를 평가하고 난이도는 데이터 획득 비용과 기업의 분석 수준을 평가한다.

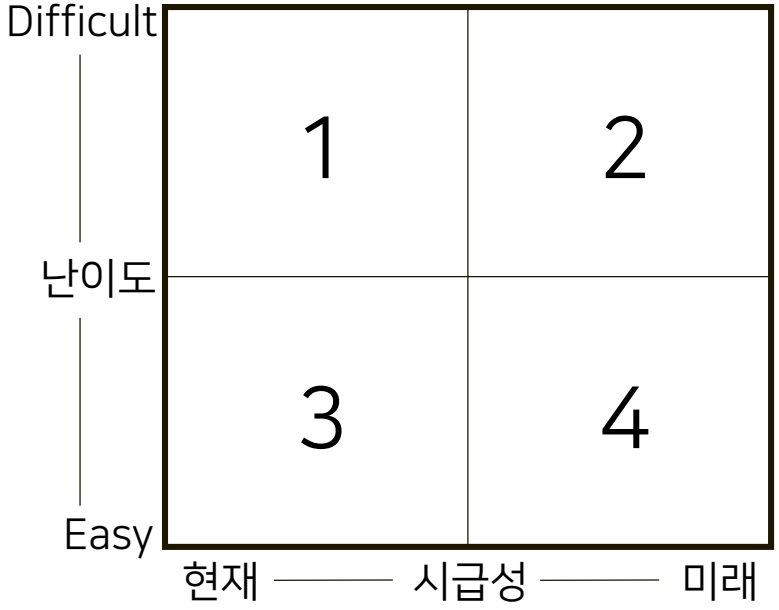
② 가장 우선적인 분석 과제는 시급성과 난이도가 높은 과제이다.

③ 시급성과 난이도 모두 높은 분석 과제는 경영진 또는 실무 담당자의 의사결정에 따라 우선순위를 조정할 수 있다.

④ 데이터 분석 과제를 추진할 때 우선으로 고려해야 하는 요소는 전략적 중요도에 따른 시급성이다.

퀴즈

- 분석과제의 우선순위 선정 시 시급성과 난이도를 모두 우선순위로 둘 때 가장 먼저 추진해야 하는 것은?



① 시급성 – 현재, 난이도 - 어려움 ② 시급성 – 현재, 난이도 – 쉬움

③ 시급성 – 미래, 난이도 - 쉬움 ④ 시급성 – 미래, 난이도 - 어려움

퀴즈

- 다음 빅데이터의 특징 중 투자비용 요소 또는 난이도를 평가하는 요소로 부적절한 것은?

① Value

② Variety

③ Volume

④ Velocity

퀴즈

- 다음 중 분석 마스터플랜과 ISP에 대한 설명으로 부적절한 것은?

① 분석 마스터플랜은 ISP와는 다르게 분석기술을 중심으로 전략을 수립한다.

② ISP는 조직의 환경을 분석하여 기회나 문제점을 도출하고 사용자의 요구사항을 분석하여 중장기 마스터플랜을 수립하는 절차이다.

③ 분석 마스터플랜을 수립할 때 전략적 중요도에 따른 시급성을 고려하여 데이터 분석 과제를 추진한다.

④ 분석 ROI 요소를 고려하여 데이터 분석 과제에 대한 우선순위 평가 기준을 정의할 수 있다.

모듈 5-2

분석 거버넌스 체계 수립(1)

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립

  - 거버넌스 체계 개요

    ➢ 데이터 분석을 기업의 문화로 정착하고 데이터 분석 업무를 지속적으로 고도화하기 위해 조직 내 분석 거버넌스(공동의 관심사에 대한 네트워크를 구축하여 문제를 해결하는 방식) 체계를 수립해야 함

    ➢ 데이터 분석의 지속적인 적용과 확산을 위한 분석 거버넌스 체계 구성요소는 다음과 같음

구성요소	설명
시스템	• 분석관련 IT 시스템 및 프로그램
인적 자원	• 분석관련 교육 및 마인드 육성 체계
조직	• 분석기획 및 관리 수행 조직
데이터	• 데이터 거버넌스
프로세스	• 과제 기획 및 운영 프로세스

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 데이터 분석 성숙도 모델 및 수준진단
    - ➢ 데이터 분석 수준 진단은 6개 영역에서의 분석 준비도와 3개 영역에서의 분석 성숙도를 평가하여 수행함
    - ➢ 분석을 위한 준비도 및 성숙도를 진단하는 궁극적인 목표는 각 기업이 수행하는 현재의 분석 수준을 명확히 이해하고 수준 진단 결과를 토대로 미래의 목표수준을 정의하는데 있음

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립

  - 데이터 분석 성숙도 모델 및 수준진단(분석 준비도)

    ➢ 분석 준비도는 기업의 데이터 분석 도입의 수준을 파악하기 위한 진단방법으로 분석업무 파악, 분석 인력 및 조직, 분석 기법, 분석 데이터, 분석 문화, IT 인프라의 총 6가지 영역을 대상으로 현 수준을 파악함

    ✓ 진단결과 전체 요건 중 일정 수준 이상 충족하면 분석업무를 도입하고 충족하지 못하면 먼저 분석환경을 조성함

영역	상세 영역
분석업무 파악	• 발생한 사실 분석 업무, 예측, 시뮬레이션 및 최적화 분석 업무 • 분석업무 정기적 개선
인력 및 조직	• 분석 전문가 교육 훈련 프로그램, 관리자들의 기본적 분석 능력 • 전사 분석업무 총괄 조직 존재, 경영진 분석업무 이해 능력
분석기법	• 업무별 적합한 분석기법 사용, 분석업무 도입 방법론 • 분석기법 라이브러리, 분석기법 효과성 평가 및 정기적 개선

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립

  - 데이터 분석 성숙도 모델 및 수준진단(분석 준비도)

    ➢ 분석 준비도는 기업의 데이터 분석 도입의 수준을 파악하기 위한 진단방법으로 분석업무 파악, 분석 인력 및 조직, 분석 기법, 분석 데이터, 분석 문화, IT 인프라의 총 6가지 영역을 대상으로 현 수준을 파악함

    ✓ 진단결과 전체 요건 중 일정 수준 이상 충족하면 분석업무를 도입하고 충족하지 못하면 먼저 분석환경을 조성함

영역	상세 영역
분석 데이터	• 분석업무를 위한 데이터 충분성/신뢰성/적시성 • 비구조적 데이터 관리, 외부 데이터 활용 체계, 기준 데이터 관리
분석 문화	• 사실에 근거한 의사결정, 관리자의 데이터 중시, 회의 등에서 데이터 활용 • 경영진의 직관보다 데이터 활용, 데이터 공유 및 협업 문화
IT 인프라	• 운영시스템 데이터 통합, EAI(기업어플리케이션통합), ETL(데이터 추출/변환/적재)등 데이터 유통체계 • 분석 전용 서버 및 스토리지 • 빅데이터 분석환경/통계 분석환경/비주얼 분석환경

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 데이터 분석 성숙도 모델 및 수준진단(분석 성숙도)
    - ➢ CMMI(Capability Maturity Model Integration),능력성숙도 통합 모델을 기반으로 분석 능력 및 분석 결과 활용에 대한 조직의 성숙도 수준을 평가해서 현재 상태를 점검함
    - ➢ 조직평가를 위한 성숙도 단계는 4단계로 도입, 활용, 확산, 최적화 단계로 되어 있음
    - ➢ 분석 성숙도 진단은 비즈니스, 조직·역량, IT부문 등 3개 부문을 대상으로 성숙도 수준을 평가함

분석 마스터 플랜

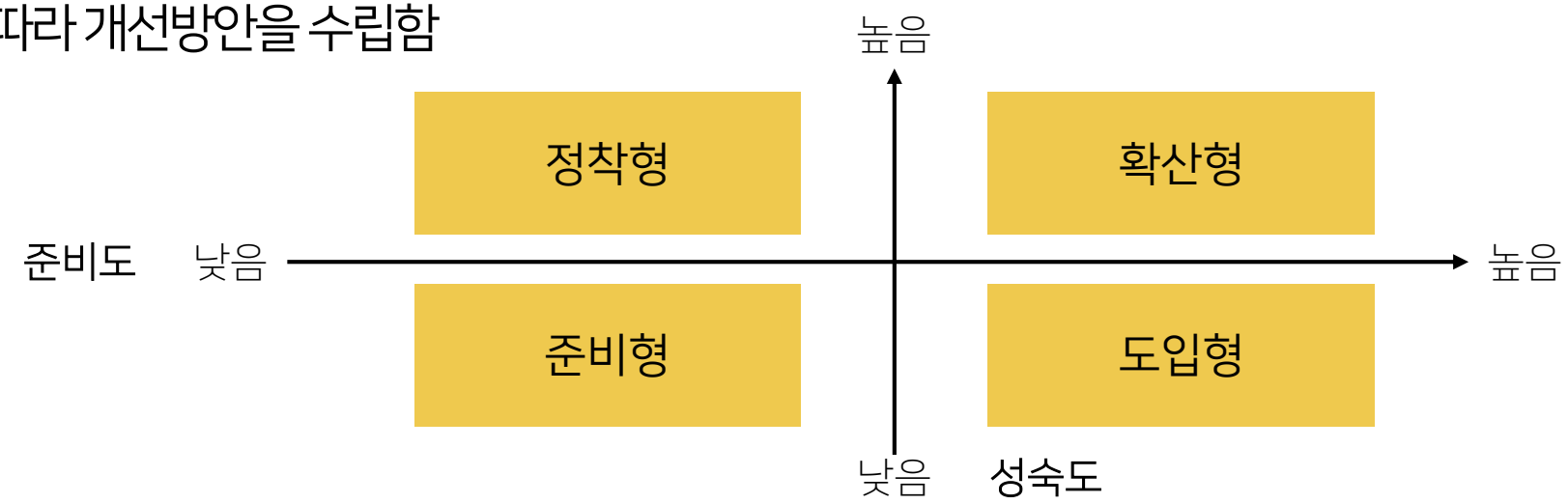
- 분석 거버넌스 체계 수립

  - 데이터 분석 성숙도 모델 및 수준진단(분석 성숙도)

단계	도입단계	활용단계	확산단계	최적화단계
설명	분석을 시작하여 환경과 시스템을 구축	분석 결과를 실제 업무에 적용	전사 차원에서 분석을 관리하고 공유	분석을 진화시켜 혁신 및 성과 향상에 기여
비즈니스 부문	• 실적분석 및 통계 • 정기보고 수행 • 운영 데이터 기반 등	• 미래 결과 예측 • 시뮬레이션 • 운영데이터 기반 등	• 전사 성과 실시간분석 • 프로세스 혁신 3.0 • 분석규칙 관리 등 • 이벤트 관리	• 외부환경분석 활용 • 최적화 업무 적용 • 실시간 분석 • 비즈니스 모델 진화
조직·역량 부문	• 일부 부서에서 수행 • 담당자 역량에 의존	• 전문 담당부서에서 수행 • 분석기법 도입 등	• 전사 모든 부서 수행 • 분석 전문가 조직 (CoE) 운영 • 데이터사이언티스트 확보	• 데이터 사이언스 그룹 • 경영진 분석 활용 • 전략 연계
IT 부문	• 데이터 웨어하우스 • 데이터 마트 • ETL/EAI/OLAP	• 실시간 대시보드 • 통계분석 환경	• 빅데이터 관리 환경 • 시뮬레이션/최적화 • 비주얼분석, 분석전용 서버	• 분석 협업환경 • 분석 Sandbox(시스템) • 프로세스 내재화 • 빅데이터 분석

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 데이터 분석 성숙도 모델 및 수준진단(분석 수준 진단 결과)
    - ➢ 기업의 현재 분석 수준을 객관적으로 파악하고 경쟁사의 분석 수준과 비교하여 분석 경쟁력 확보 및 강화를 위한 목표 수준을 설정할 수 있음
    - ➢ 성숙도와 준비도에 따라 4가지 유형으로 구분하여 분석 수준에 대한 목표방향을 정의하고 유형별 특성에 따라 개선방안을 수립함



분석 마스터 플랜

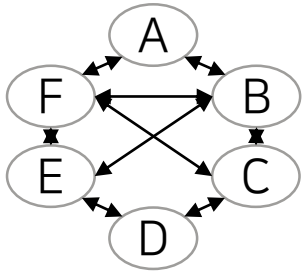
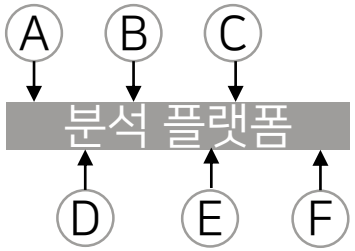
- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 데이터 분석 성숙도 모델 및 수준진단(분석 수준 진단 결과)
    - ➢ 준비형: 해당 위치의 기업들은 분석을 위한 데이터, 조직 및 인력, 분석 업무, 분석 기법 등이 적용되지 않음으로 인해 사전 준비가 필요한 유형
    - ➢ 정착형: 준비도는 낮은 편이지만 조직, 인력, 분석업무, 분석 기법 등을 기업 내부에서 제한적으로 사용하고 있어 분석의 정착이 필요한 기업 유형
    - ➢ 도입형: 기업에서 활용하는 분석업무 및 기법 등은 부족한 상태지만 조직 및 인력 등 준비도가 높은 유형으로 데이터 분석을 바로 도입할 수 있는 기업
    - ➢ 확산형: 데이터 분석을 위해 기업에 필요한 6가지 분석 구성요소를 모두 갖추고 있으며 현재 부분적으로 도입해 지속적인 확산이 가능한 기업

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 분석 지원 인프라 방안 수립
    - ➢ 분석과제 단위별로 별도의 분석 시스템을 구축하는 경우 관리의 복잡도 및 비용의 증대라는 부작용이 나타나게 됨
    - ➢ 분석 마스터플랜을 기획하는 단계부터 장기적이고 안정적으로 활용할 수 있는 확장성을 고려한 플랫폼 구조를 도입하는 것이 필요함

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 분석 지원 인프라 방안 수립
    - ➢ 인프라 구축 유형

유형	구조	설명
개별 시스템		• 시스템 간 자체적인 데이터 교환 • 시스템별 독립적인 데이터 관리 • 확장 시 시스템 간 인터페이스 폭증
플랫폼 구조		• 분석 플랫폼을 활용한 공동 기능 활용 • 중앙집중적 데이터 관리 • 시스템 간 인터페이스 최소화

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 분석 지원 인프라 방안 수립
    - ➢ 분석 플랫폼 구성요소
      - ✓ 플랫폼은 비즈니스 측면에서 일반적으로 '공동 활용의 목적으로 구축된 유무형의 구조물'을 의미함
      - ✓ 플랫폼이란 단순한 분석 응용프로그램뿐만 아니라 분석 서비스를 위한 응용프로그램이 실행될 수 있는 기초를 이루는 컴퓨터 시스템을 의미함
      - ✓ 일반적으로 하드웨어에 탑재되어서 데이터 분석에 필요한 프로그래밍 환경과 실행 및 서비스 환경을 제공하는 역할을 함
      - ✓ 협의의 분석 플랫폼은 데이터 처리 프레임워크, 분석엔진, 분석 라이브러리를 지칭함

퀴즈

- 다음 중 분석 거버넌스 체계 구성요소가 아닌 것은?

① 과제 예산 및 비용 집행

② 분석 관련 IT 시스템 및 프로그램

③ 분석 관련 교육 및 마인드 육성 체계

④ 과제 기획 및 운영 프로세스

퀴즈

- 데이터 분석 준비도 프레임워크의 영역 중 분석업무 파악에 관한 항목으로 가장 올바르지 않은 것은?

① 시뮬레이션 분석업무

② 예측 분석업무

③ 분석기법 라이브러리

④ 최적화 분석 업무

퀴즈

- 분석 준비도는 기업의 데이터 분석도입의 수준을 파악하기 위한 진단 방법으로 총 6가지 영역을 대상으로 현 수준을 파악한다. 다음 보기는 분석 준비도의 어떤 영역인가?

  업무별 적합한 분석기법 사용, 분석업무 도입 방법론, 분석기법 라이브러리, 분석기법 효과성 평가, 분석기법 정기적 개선

  ① 분석 문화

  ② 분석 기법

  ③ 분석업무 파악

  ④ 인력 및 조직

퀴즈

- 데이터 분석 수준 진단을 파악하기 위한 분석 준비도의 6개 영역 중 하나로서 운영시스템 데이터 통합, 빅데이터 분석 환경, 통계 분석 환경, 비주얼 분석 환경 등을 진단하는 영역은 무엇인가?

퀴즈

- 다음 중 분석 준비도 프레임워크의 영역이 아닌 것은?

① 분석 데이터

② 성과 분석

③ 분석 인프라

④ 분석 문화

퀴즈

- 소프트웨어공학에서 소프트웨어 개발 및 전산장비 운영 업체들의 업무 능력 및 조직의 성숙도에 대한 평가를 하기 위한 모델을 무엇이라 하는가?

퀴즈

- 구성원들이 비즈니스 역량, IT역량 및 분석 역량을 고루 갖추어야 하며 협업부서 및 IT 부서와의 지속적인 커뮤니케이션을 수행하는 조직 내 분석 전문조직을 무엇이라 하는가?

퀴즈

- 다음 괄호 (　　)안에 들어갈 용어를 쓰시오.

  분석 수준 진단 방법 중 조직의 분석 및 활용을 위한 역량 수준을 파악하기 위해 도입 → (　　) → 확산 → 최적화의 분석 성숙도 단계 포지셔닝을 파악한다.

퀴즈

- 다음 중 분석 성숙도 모델의 단계에 대한 설명 중 나머지와 다른 단계의 내용은?

① 전문 담당 부서에서 수행

② 분석 전문가 조직(CoE) 운영

③ 분석기법 도입

④ 미래 결과 예측

퀴즈

- 데이터 분석 성숙도 진단은 비즈니스 부문, 조직·역량 부문, IT 부문의 3가지 영역에서 분석 성숙도를 평가함으로써 수행된다. 다음에 해당하는 분석성숙도 단계로 가장 올바른 것은?

빅데이터 관리 환경, 시뮬레이션·최적화, 비주얼 분석

① 확산 단계

② 최적화 단계

③ 도입 단계

④ 활용 단계

퀴즈

- 다음 괄호 (　　)안에 들어갈 용어를 쓰시오.

(　　)은/는 비즈니스 측면에서 일반적으로 '공동 활용의 목적으로 구축된 유무형의 구조물을 의미한다. 단순한 분석 응용프로그램뿐만 아니라 분석 서비스를 위한 응용프로그램이 실행될 수 있는 기초를 이루는 컴퓨터 시스템을 의미하며 일반적으로 하드웨어에 탑재되어서 데이터 분석에 필요한 프로그래밍 환경과 실행 및 서비스 환경을 제공하는 역할을 한다.

퀴즈

- 협의의 분석 플랫폼에 해당하는 영역은 무엇인가?

① 데이터 처리 프레임워크

② 분석 서비스 제공 엔진

③ 분석 애플리케이션

④ 분석 서비스 제공 API

모듈 5-3

분석 거버넌스 체계 수립(2)

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 데이터 거버넌스 체계 수립
    - ➢ 데이터 거버넌스란 전사 차원의 모든 데이터에 대해 정책 및 지침, 표준화, 운영조직 및 책임 등의 표준화된 관리 체계를 수립하고 운영을 위한 프레임워크 및 저장소를 구축하는 활동을 말함
    - ➢ 마스터 데이터, 메타 데이터, 데이터 사전은 데이터 거버넌스의 중요한 관리 대상임
      - ✓ 마스터 데이터: 비즈니스 운영에 필수적인 모든 데이터(예: 고객마스터 데이터, 공급업체 마스터 데이터 등)
      - ✓ 메타 데이터: 데이터에 관한 구조화된 데이터로 다른 데이터를 설명해주는 데이터
      - ✓ 데이터 사전: 데이터에 관한 정보를 수집, 보관, 제공하기 위한 저장소

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 데이터 거버넌스 체계 수립
    - ➢ 기업은 데이터 거버넌스 체계를 구축함으로써 데이터의 가용성, 유용성, 통합성, 보안성, 안정성을 확보할 수 있음
    - ➢ 데이터 거버넌스는 독자적으로 수행될 수도 있지만 전사 차원의 IT 거버넌스와 EA(Enterprise Architecture: 종합설계도)의 구성요소로 구축되는 경우도 있음
    - ➢ 빅데이터 거버넌스는 데이터 거버넌스의 체계에 더해 빅데이터의 효율적인 관리, 다양한 데이터의 관리체계, 데이터 최적화, 정보보호, 데이터 생명주기 관리, 데이터 카테고리별 관리 책임자 지정 등을 포함함

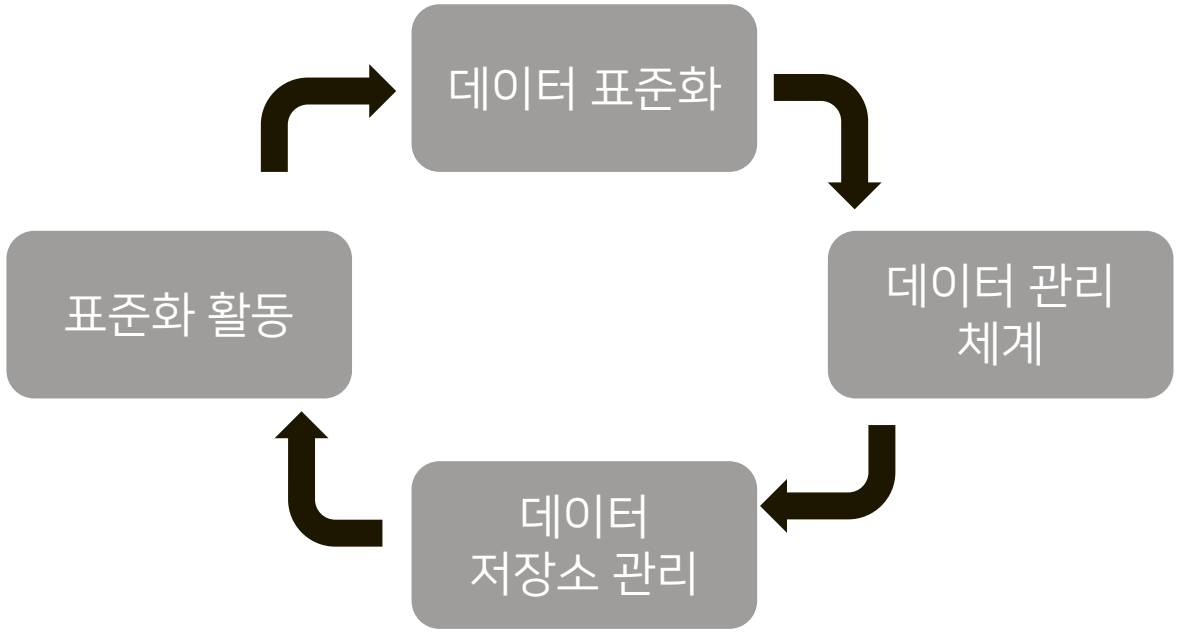
분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 데이터 거버넌스 체계 수립
    - ➢ 데이터 거버넌스의 구성요소인 원칙, 조직, 프로세스는 유기적인 조합을 통해 데이터를 비즈니스 목적에 부합하고 최적의 정보 서비스를 제공할 수 있도록 효과적으로 관리함

원칙	• 데이터를 유지·관리하기 위한 지침과 가이드 • 보안, 품질기준, 변경관리
조직	• 데이터를 관리할 조직의 역할과 책임 • 데이터 관리자, 데이터베이스 관리자, 데이터 아키텍트 등
프로세스	• 데이터 관리를 위한 활동과 체계 • 작업 절차, 모니터링 활동, 측정활동 등

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 데이터 거버넌스 체계 수립
    - ➢ 데이터 거버넌스 체계는 데이터 표준화, 데이터 관리 체계, 데이터 저장소 관리, 표준화 활동으로 나누어 볼 수 있음



분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립

  - 데이터 거버넌스 체계 수립

    ➢ 데이터 거버넌스 체계

구분	설명
데이터 표준화	• 데이터 표준용어 설정(예:직원급여의 경우 1년에 대한 급여인지 1달에 대한 급여인지 애매함이 발생하여 '직원 월급'이라는 표현을 사용) • 명명규칙(예: 직원 월급을 영어로 표현한다면 EmployeeSalary 또는 EmpSal 중 메모리 공간을 적게 차지하도록 EmpSal로 설정) • 메타데이터 구축, 데이터 사전 구축 등의 업무로 구성 • 데이터 표준 용어는 표준 단어 사전, 표준 도메인 사전, 표준 코드등으로 구성되며 사전 간 상호 검증이 가능하도록 점검 프로세스를 포함해야 함
데이터 관리 체계	• 데이터 정합성 및 활용의 효율성을 위해 표준 데이터를 포함한 메타 데이터와 데이터 사전의 관리 원칙을 수립 • 수립된 원칙에 근거하여 항목별 상세한 프로세스를 만들고 관리와 운영을 위한 담당자 및 조직별 역할과 책임 준비 • 빅데이터의 경우 데이터 양의 급증으로 데이터의 생명주기 관리방안을 수립

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립

  - 데이터 거버넌스 체계 수립

    ➢ 데이터 거버넌스 체계

구분	설명
데이터 저장소 관리	• 메타 데이터 및 표준 데이터를 관리하기 위한 전사 차원의 저장소 구성 • 데이터 저장소는 데이터 관리체계 지원을 위한 워크플로우 및 관리용 응용소프트웨어를 지원하고 관리 대상 시스템과의 인터페이스를 통한 통제가 이루어져야 함
표준화 활동	• 데이터 거버넌스 체계 구축 이후 표준 준수 여부를 주기적으로 점검 및 모니터링 시행

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 데이터 조직 및 인력방안 수립
    - ➢ 데이터 분석 조직 개요
      - ✓ 데이터 분석 조직은 기업의 경쟁력을 확보하기 위해서 데이터 분석의 가치를 발견하고 이를 활용하여 비즈니스를 최적화하는 목표를 갖고 구성되어야 함
      - ✓ 이를 위해 기업의 업무 전반에 걸쳐 다양한 분석과제를 발굴해 정의하고 데이터 분석을 통해 의미있는 인사이트를 찾아 실행하는 역할을 수행할 수 있어야 함

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립

  - 데이터 조직 및 인력방안 수립

    ➢ 데이터 분석 전문조직은 조직구조 및 인력구성을 고려해 기업에 최적화 된 형태로 구성해야 함

구분	주요 고려사항
조직 구조	• 비즈니스 질문을 선제적으로 찾아 낼 수 있는 구조인가? • 분석 전담조직과 타 부서간 유기적인 협조와 지원이 원활한 구조인가? • 효율적인 분석 업무를 수행하기 위한 분석 조직 구조인가? • 전사 및 단위부서가 필요 시 접촉하며 지원할 수 있는 구조인가?
인력 구성	• 비즈니스 및 IT 전문가의 조합으로 구성되어야 하는가? • 어떤 경험과 어떤 스킬을 갖춘 사람으로 구성해야 하는가? • 통계적 기법 및 분석 모델링 전문인력을 별도로 구성해야 하는가? • 전사 분석업무에 대한 적합한 인력 규모는 어느 정도인가?

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 데이터 조직 및 인력방안 수립
    - ➢ 데이터 분석을 위한 조직구조는 분석업무 수행 주체에 따라 3가지 유형의 조직구조로 살펴볼 수 있음
      - ➢ DsCoE(Data Science Center of Excellence): 데이터 사이언스 전문가들로 구성된 조직

집중구조 기능구조 분산구조

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립

  - 데이터 조직 및 인력방안 수립

집중구조	• 전사 분석업무를 별도의 분석전담조직에서 담당 • 전략적 중요도에 따라 분석조직이 우선순위를 정해서 진행 가능 • 현업 업무부서의 분석업무와 중복 및 이원화 가능성 높음
기능구조	• 일반적인 분석 수행 구조로 별도 분석조직이 없고 해당 업무부서에서 분석 수행 • 전사적 핵심분석이 어려우며 부서 현황 및 실적 통계 등 과거 실적에 국한된 분석 수행 가능성이 높음
분산구조	• 분석조직 인력들을 현업부서로 직접 배치하여 분석업무 수행 • 전사차원의 우선순위를 선정해 수행하며 신속한 업무에 적합 • 분석결과에 따른 신속한 피드백이 나오고 베스트 프랙티스 공유가 가능 • 업무 과다와 이원화 가능성이 존재할 수 있기에 부서 분석업무와 역할 분담이 명확해야 함

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 분석 과제 관리 프로세스 수립
    - ➢ 분석 조직이 수행할 중요한 역할 중 하나가 분석 과제의 기획 및 운영이므로 이를 체계적으로 관리하기 위한 프로세스를 수립해야 함
    - ➢ 분석 조직이 지속적이고 체계적인 분석관리 프로세스를 수행함으로써 조직 내 분석 문화 내재화 및 경쟁력을 확보할 수 있음
    - ➢ 분석 과제 관리 프로세스는 크게 과제 발굴과 과제수행 및 모니터링 단계로 나누어짐
    - ➢ 과제 수행 단계에서는 팀 구성 후 분석 과제 실행, 분석 과제 진행 관리와 과제 결과를 공유하고 개선하는 절차를 수행함

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 분석 과제 관리 프로세스 수립
    - ➢ 분석 과제 관리 프로세스

과제 발굴	• 분석 idea 발굴 → 분석 과제 후보 제안 → 분석 과제 확정 → 팀 구성 • 개별 조직이나 개인이 도출한 아이디어를 발굴하고 이를 과제화하여 분석과제 풀로 관리하면서 분석 프로젝트를 선정하는 작업 수행 • 확정된 분석 과제를 풀로 관리하는 것이 아니라 분석 과제 중 발생한 시사점과 분석 결과물을 풀로 관리
과제 수행 및 모니터링	• 팀 구성 → 분석 과제 실행 → 분석 과제 진행 관리 → 결과 공유/개선 • 분석을 수행할 팀을 구성하고 분석과제 실행 시 지속적인 모니터링과 과제 결과를 공유하고 개선하는 절차를 수행함

분석 마스터 플랜

- 분석 거버넌스 체계 수립
  - 분석 교육 및 변화관리
    - ➢ 모든 구성원이 데이터를 분석하고 업무에 즉시 활용할 수 있도록 조직 전반에 분석 문화를 정착시키고 변화되는 것이 중요함
    - ➢ 분석의 가치를 극대화하고 내재화하는 안정적인 추진기로 접어들기 위해서 분석에 관련된 교육 및 마인드 육성을 위한 적극적인 변화 관리가 필요함
    - ➢ 분석 기획자, 분석 실무자, 업무 수행자 각각의 업무 역량을 강화하는 방향의 교육계획을 수립해야 함

역할	교육내용
분석 기획자	• 분석 큐레이션(목적에 따라 분류 및 기획) 교육
분석 실무자	• 데이터 분석 기법 및 도구에 대한 교육
업무 수행자	• 분석 기회 발굴, 구체화, 시나리오 작성법 교육

퀴즈

- 다음 중 데이터 거버넌스와 빅데이터 거버넌스의 차이점으로 적절하지 않은 것은 무엇인가?

① 데이터 생명주기 관리

② 데이터 카테고리별 관리 책임자 지정

③ 데이터 최적화

④ 데이터 백업 주기 변경

퀴즈

- 다음 빈칸에 공통으로 들어갈 알맞은 단어를 적으시오.

(　　)은/는 전사 차원의 모든 데이터에 대하여 정책 및 지침, 표준화, 운영조직 및 책임 등의 표준화된 관리체계를 수립하고 운영을 위한 프레임워크 및 저장소를 구축하는 활동이며 마스터 데이터, 메타 데이터, 데이터 사전은 (　　)의 중요한 관리 대상이다.

퀴즈

- 다음 중 데이터 거버넌스에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 마스터 데이터, 메타 데이터, 데이터 사전은 데이터 거버넌스의 중요한 관리 대상이다.

② 기업은 데이터 거버넌스 체계를 구축함으로써 데이터의 가용성, 유용성, 통합성, 보안성, 안전성 등을 확보할 수 있다.

③ 데이터 거버넌스는 독자적으로 수행해야만 하고 전사 차원의 IT 거버넌스나 EA의 구성요소로 구축되지는 않는다.

④ 데이터 거버넌스의 구성요소는 원칙, 조직, 프로세스이다.

퀴즈

- 다음 중 데이터 거버넌스의 구성요소가 아닌 것은?

① 원칙

② 절차

③ 조직

④ 방법론

퀴즈

- 다음은 데이터 거버넌스 체계 중 무엇에 관한 설명인가?

데이터 표준 용어 설정, 명명 규칙, 메타 데이터 구축, 데이터 사전 구축 등의 업무로 구성

① 데이터 표준화

② 표준화 활동

③ 데이터 저장 관리

④ 데이터 관리 체계

퀴즈

- 다음 괄호 ( )안에 들어갈 용어로 적절한 것은?

데이터 표준화는 데이터 표준 용어 설정, 명명규칙 수립, ( ) 구축, 데이터 사전 구축 등의 업무로 구성된다. 데이터 표준용어는 표준 단어 사전, 표준 도메인 사전, 표준 코드 등으로 구성되며 사전 간 상호 검증이 가능하도록 점검 프로세스를 포함해야 한다.

퀴즈

- 다음은 데이터 거버넌스 체계에 대한 설명이다. 괄호 ( )안에 들어갈 용어로 적절한 것은?

데이터 거버넌스 체계에서 데이터 저장소 관리의 구성요소에는 메타 데이터 및 표준 데이터를 관리하기 위한 전사 차원의 저장소 구성이 있다. 저장소는 데이터 관리 체계 지원을 위한 워크플로우 및 관리용 응용소프트웨어를 지원하고 관리 대상 시스템과의 인터페이스를 통한 통제가 이루어져야 한다. 또한 데이터 구조 변경에 따른 ( )도 수행되어야 효율적인 활용이 가능하다.

퀴즈

- 다음 중 데이터 거버넌스 체계 중 데이터 정합성 및 활용의 효율성을 위해 표준 데이터를 포함한 메타 데이터와 데이터 사전의 관리 원칙을 수립하는 체계를 무엇이라 하는가?

① 데이터 표준화

② 데이터 관리 체계

③ 데이터 저장소 관리

④ 표준화 활동

퀴즈

- 다음 설명에 해당하는 데이터 거버넌스 체계의 항목은?

  메타 데이터 관리, 데이터 사전 관리, 데이터 생명주기 관리

  ① 데이터 저장소 관리

  ② 데이터 관리 체계

  ③ 표준화 활동

  ④ 데이터 표준화

퀴즈

- 다음 중 데이터 관리 체계에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 데이터 정합성 및 활용의 효율성을 위해 표준 데이터를 포함한 메타 데이터와 데이터 사전의 관리 원칙을 수립해야 한다.

② 빅데이터 거버넌스는 산업 분야별, 데이터 유형별, 정보 거버넌스 요소별로 구분하여 작성한다.

③ 운영 중인 데이터베이스와 일치하기 위하여 ERD는 철저히 변경관리를 하여야 한다.

④ 고품질의 데이터 확보가 필요하므로 빅데이터는 데이터 생명주기 관리보다는 데이터 품질관리가 중요하다.

퀴즈

- **데이터 거버넌스 체계 요소 중 데이터 표준화에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?**

  ① 데이터 정합성 및 활용의 효용성을 위해 메타 데이터와 데이터 사전의 관리 원칙을 수립한다.

  ② 데이터 표준 용어 설정, 명명 규칙 수립, 메타 데이터 구축, 데이터 사전 구축 등의 업무를 수행한다.

  ③ 메타 데이터 및 표준 데이터를 관리하기 위한 전사 차원의 저장소를 구성한다.

  ④ 데이터 거버넌스 체계를 구축한 후 표준 준수 여부를 주기적으로 점검하고 모니터링을 시행한다.

퀴즈

- 데이터 분석을 위한 조직구조에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 집중형 조직구조는 전사 분석업무를 별도의 분석 전담 조직에서 담당한다.

② 분산된 조직구조는 조직의 인력이 협업부서에 배치되며 신속한 업무에는 적합하지 않다.

③ 기능 중심의 조직구조는 일반적인 형태로 별도 분석 조직이 없고 해당 부서에서 분석을 수행한다.

④ 집중형 조직구조는 현업 업무부서의 분석업무와 중복 및 이원화 가능성이 크다.

퀴즈

- 다음이 설명하는 분석 조직구조는 무엇인가?

전사 분석업무를 별도의 분석 전담 조직에서 담당하고 전략적 중요도에 따라 분석 조직이 우선순위를 정해서 진행 가능

현업 업무부서의 분석업무와 중복 및 이원화 가능성이 크다.

① 집중 구조

② 기능 구조

③ 분산 구조

④ 복합 구조

퀴즈

- **다음은 분석 과제 관리 프로세스에 관한 설명이다. ①,②,③ 빈칸에 들어갈 용어를 순서대로 쓰시오.**

분석 과제 관리 프로세스는 크게 과제 발굴과 (①)단계로 나누어진다.

(①) 단계에서는 (②) 후 (③), 분석 과제 진행 관리와 과제 결과를 공유하고 개선하는 절차를 수행한다.

퀴즈

- 다음 중 분석과제 관리 프로세스 수립에 대한 설명으로 가장 올바르지 않은 것은?

① 과제 수행 단계에서는 분석을 수행할 팀을 구성하고 분석과제를 실행한다.

② 분석관리 프로세스를 수행하여 조직 내 분석 문화를 내재화하고 경쟁력을 확보할 수 있다.

③ 분석 과제 관리 프로세스는 과제 발굴과 과제수행 및 모니터링으로 나눈다.

④ 개발 조직이나 개인이 도출한 분석 아이디어에서 확정된 것은 모두 분석 과제 풀(Pool)로 관리한다.

모듈 4-4

분석 프로젝트 관리 방안

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안
  - 분석과제의 5가지 주요 특성 및 관리 영역
    - ➢ 데이터 크기 : 분석하고자 하는 데이터의 양을 고려한 관리 방안 수립이 필요함
    - ➢ 데이터 복잡성 : 텍스트, 오디오, 비디오 등의 비정형 데이터 및 다양한 시스템에 산재되어 있는 원천 데이터들을 통합해서 분석 프로젝트를 진행할 때 초기 데이터의 확보, 통합 및 분석 모델의 선정 등에 대한 사전 고려가 필요함
    - ➢ 속도 : 분석 결과가 도출되었을 때 이를 활용하는 시나리오 측면에서 속도를 고려해야 함. 일단위, 주단위 실적의 경우 배치(batch)형태로 작업이 되어도 되지만 고객에게 개인화된 상품·서비스를 추천하는 등의 경우 분석 모델의 적용 및 계산이 실시간으로 수행되어야 하기 때문에 분석모델의 속도를 고려해야 함

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안
  - 분석과제의 5가지 주요 관리 영역
    - ➢ 분석 복잡성 : 분석 모델의 정확도와 복잡도는 트레이드오프(Trade off)관계가 존재함. 모델이 복잡할수록 정확도는 올라가지만 해석이 어려워지는 단점이 존재하므로 이에 대한 기준점을 사전에 정의해두어야 함. 따라서 해석이 가능하면서도 정확도를 올릴 수 있는 최적모델을 찾는 방안을 사전에 모색해야 함
      - ✓ Trade off : 서로 대립되는 요소 사이의 균형
    - ➢ 정확도와 정밀도 : 정확도는 모델과 실제 값 사이의 차이가 적은 정도를 의미하고 정밀도는 모델을 지속적으로 반복했을 때 편차의 수준으로 일관적으로 동일한 결과를 제시하는 것을 의미함. 분석의 활용 측면에서는 정확도가 중요하며 안정성 측면에서 정밀도가 중요함

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안
  - 분석 프로젝트의 특성
    - ➢ 분석가의 입장에서 살펴보면 데이터의 원천을 다루는 데이터 영역과 결과를 활용할 비즈니스 영역의 중간에서 분석 모델을 통한 조율을 수행하는 조정자의 역할이 핵심이 될 것임
    - ➢ 특히 분석 프로젝트에서 데이터 영역과 비즈니스 영역의 현황을 이해하고 프로젝트의 목표인 분석의 정확도 달성과 결과에 대한 가치 이해를 전달하는 조정자로써 분석가의 역할이 중요함
    - ➢ 조정자로써 분석가가 해당 프로젝트의 관리자까지 겸임하게 되는 경우가 대부분이므로 프로젝트 관리 방안에 대한 이해와 주요 관리 포인트를 사전에 숙지하는 것이 필수적임

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안
  - 분석 프로젝트의 관리
    - ➢ 분석 프로젝트는 데이터 분석의 특성을 살려 프로젝트관리 지침인 KS A ISO 21500:2013을 기본 가이드로 활용할 필요가 있음
    - ➢ 프로젝트관리 지침의 프로젝트 관리 체계는 통합, 이해관계자, 범위, 자원, 시간, 원가, 리스크, 품질, 조달, 의사소통의 10개의 주제 그룹으로 구성되어 있음

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - KS A ISO 21500의 프로젝트 관리 주제 그룹

주제 그룹	개념 및 관련 프로세스
통합	• 프로젝트와 관련된 다양한 활동과 프로세스를 도출, 정의, 결합, 단일화, 조정, 통제, 종료에 필요한 프로세스
이해관계자	• 프로젝트 관계자, 고객사, 기타 이해관계자를 식별하고 관리하는데 필요한 프로세스
범위	• 작업과 결과물을 식별하고 정의하는데 요구되는 프로세스
자원	• 인력, 시설, 장비, 자재, 기반시설, 도구와 같은 적절한 프로젝트 자원을 식별하고 확보하는데 필요한 프로세스
시간	• 프로젝트 활동의 일정을 수립하고 일정 통제의 진척상황을 관찰하는데 요구되는 프로세스

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - KS A ISO 21500의 프로젝트 관리 주제 그룹

주제 그룹	개념 및 관련 프로세스
원가	• 예산 개발과 원가통제의 진척상황을 관찰하는데 요구되는 프로세스를 포함
리스크	• 위험과 기회를 식별하고 관리하는 프로세스
품질	• 품질보증과 품질통제를 계획하고 확립하는데 요구되는 프로세스
조달	• 계획에 요구된 프로세스를 포함하며 제품 및 서비스 또는 인도물을 인수하고 공급자와의 관계를 관리하는데 요구되는 프로세스
의사소통	• 프로젝트와 관련된 정보를 계획, 관리, 배포하는데 요구되는 프로세스

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - 분석 프로젝트 영역별 주요 관리 항목

관리 영역	분석 프로젝트의 특성 및 주요 관리 항목
통합	• 프로젝트 관리 프로세스들이 통합적으로 운영될 수 있도록 관리함
이해관계자	• 데이터 분석 프로젝트는 데이터 전문가, 비즈니스 전문가, 분석 전문가, 시스템 전문가 등 다양한 전문가가 참여하므로 이해관계자의 식별과 관리가 필요함
범위	• 분석 기획단계의 프로젝트 범위가 분석을 진행하면서 데이터의 형태와 양 또는 적용되는 모델의 알고리즘에 따라 범위가 빈번하게 변경 • 분석의 최종 결과물이 분석 보고서 형태인지 시스템인지에 따라 투입되는 자원 및 범위가 크게 변경되므로 사전에 충분한 고려가 필요함

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - 분석 프로젝트 영역별 주요 관리 항목

관리 영역	분석 프로젝트의 특성 및 주요 관리 항목
자원	• 고급 분석 및 빅데이터 아키텍쳐링을 수행할 수 있는 인력의 공급이 부족하므로 프로젝트 수행 전 전문가 확보 및 검토가 필요함
시간	• 데이터 분석 프로젝트는 초기에 의도했던 결과가 나오기 쉽지 않기 때문에 지속적으로 반복되어 많은 시간이 소요될 수 있음 • 분석 결과에 대한 품질을 보장하기 위해 타임박싱 기법으로 일정관리 진행
원가	• 외부 데이터를 활용한 데이터 분석인 경우 고가의 비용이 소요될 수 있으므로 사전에 충분한 조사가 필요함 • 오픈 소스 도구 외 상용 버전의 도구가 필요할 수 있음(예: 지리정보 솔루션 등)

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - 분석 프로젝트 영역별 주요 관리 항목

관리 영역	분석 프로젝트의 특성 및 주요 관리 항목
리스크	• 분석에 필요한 데이터 미확보로 분석 프로젝트 진행이 어려울 수 있어 관련 위험을 식별하고 대응방안을 사전에 수립해야 함 • 데이터 및 분석 알고리즘의 한계로 품질목표를 달성하기 어려울 수 있어 대응방안을 수립할 필요가 있음
품질	• 분석 프로젝트를 수행한 결과에 대한 품질목표를 사전에 수립하여 확정해야 함 • 프로젝트 품질은 품질통제와 품질보증으로 나누어 수행되어야 함 • 품질통제란 절차와 표준을 담당자들이 준수하도록 프로세스를 정의하고 규정하는 것이며 품질보증은 정확도, 정밀도 등이 일치하는지 확인하는데 필요한 활동

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - 분석 프로젝트 영역별 주요 관리 항목

관리 영역	분석 프로젝트의 특성 및 주요 관리 항목
조달	• 프로젝트 목적성에 맞는 외부 소싱을 적절하게 운영할 필요가 있음
의사소통	• 전문성이 요구되는 데이터 분석의 결과를 모든 프로젝트 이해관계자가 공유할 수 있도록 해야 함 • 프로젝트의 원활한 진행을 위한 다양한 의사소통체계 마련이 필요함

퀴즈

- 분석 과제의 5가지 주요 특성이 아닌 것은 다음 중 무엇인가?

① 정확도와 정밀도

② 데이터 분석 방법

③ 데이터 크기

④ 속도

퀴즈

- 다음 중 분석 프로젝트의 10개의 관리 영역에 해당하지 않는 것은?

① 품질

② 이해관계자

③ 범위

④ 프로세스 관리

퀴즈

- 다음 중 분석 프로젝트 관리 방안에 대한 설명으로 옳지 않은 내용은?

① 데이터 분석 결과의 품질을 보장하기 위해 타임박싱 기법을 활용한다.

② 분석 프로젝트에 투입되는 자원은 보고서나 시스템 등의 최종산출물 형태에 따라 변경되지 않고 같다.

③ 프로젝트에서는 계획했던 결과가 나오지 않아 많은 시간이 소요될 수 있다.

④ 프로젝트 관리를 위해서 프로젝트관리 지침인 ISO 21500을 기본 가이드로 활용한다.

퀴즈

- 분석 과제의 주요 5가지 특징 중에서 정확도와 정밀도에 대한 설명 중 가장 부적합한 것은?

① 정확도와 정밀도는 상충관계인 경우가 많다.

② 모델의 안정성 측면에서 정확도가 중요하고 분석의 활용 측면에서 정밀도가 중요하다.

③ 정확도와 정밀도는 모델의 해석 및 적용시 사전에 고려가 필요하다.

④ 정밀도는 모델을 지속해서 반복했을 때 편차의 수준을 의미한다.

퀴즈

- **분석 프로젝트 관리방안에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 분석 프로젝트의 목적에 맞는 외부 소싱을 적절하게 운영하여야 한다.

② 데이터 분석 프로젝트에서 외부 데이터를 활용한 데이터 분석은 고가의 비용이 소요될 수 있으므로 원가 관리가 중요하다.

③ 분석 과제는 적용되는 알고리즘에 따라 범위가 빈번하게 변할 수 있어 범위 관리가 중요하다.

④ 분석 과제는 데이터 분석 전문가의 상상력을 요구하므로 일정을 제한하는 일정계획을 수립하지 않는다.